Universidade do Algarve

1º Teste - Lógica e Computação - Eng. Informática - 2023/2024

Nome: .....

Nº: ..... Data: 20/03/2024

Duração: 2 horas

JUSTIFIQUE TODAS AS RESPOSTAS

1. Sejam p, q, r variáveis proposicionais e considere a fórmula $\phi = (p \vee \neg q) \Rightarrow (r \wedge \neg p)$.

   (a) A fórmula ϕ é uma fórmula contraditória? (1,0 val.)

   (b) Será que $\phi \equiv \neg p \Rightarrow (p \vee q \vee r)$? (1,0 val.)

   (c) Verifique se $\{\neg p \vee \neg r, \phi\} \models \neg p \wedge q$. (1,0 val.)

(d) Se possível, determine uma fórmula φ em forma normal disjuntiva que seja logicamente equivalente a ϕ. (1,0 val.)

(e) Utilizando **tableaux semânticos**, verifique se a fórmula $\psi = (r \Rightarrow \neg p) \wedge (r \vee \neg q)$ é uma tautologia. (1,5 val.)

2. Sejam p, q, r variáveis proposicionais. Se possível, dê exemplos de (justifique as suas respostas):

   (a) Uma fórmula ϕ tal que $\{p \Rightarrow q, \phi\} \nvdash p \vee q$. (1,0 val.)

   (b) Uma valoração v e fórmulas ψ, φ tais que $v(\psi) = v(\varphi) = 1$ mas $\psi \not\equiv \varphi$. (1,0 val.)

(c) Fórmulas ϕ, ψ tais que $\phi \not\models \psi$ mas $\psi \models \phi$. (1,0 val.)

(d) Uma fórmula ϕ que só utilize os símbolos de operador $\neg, \Rightarrow$ e que seja logicamente equivalente a $(\neg p \vee q) \vee r$. (1,0 val.)

3. Sejam p, q, r, s variáveis proposicionais. Utilize as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis para mostrar que:

   (a) $(p \vee q) \wedge (p \vee r) \vdash p \vee (q \wedge r)$. (2,0 val.)

(b) $\vdash (p \wedge r) \Rightarrow (q \Rightarrow (p \wedge r))$. (2,0 val.)

4. Seja $\mathcal{L}$ a linguagem de primeira ordem em que $C = \{c_1, c_2\}$ é o conjunto dos símbolos de constante, $F = \{f_1^1, f_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de função, e $P = \{p_1^1, p_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de predicado. Seja I uma interpretação definida por: $D_I = \mathbb{N}_0$, $[c_1]_I = 0$, $[c_2]_I = 1$, $[f_1^1]_I(x) = x + 1$, $[f_1^2]_I(x, y) = x \times y$, $[p_1^1]_I(d) = 1$ sse $d = 0$, $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 1$ sse $d_1 + 1 \geq d_2$. Considere ainda a fórmula

$$\phi = p_1^1(x_1) \Rightarrow ((\forall x_1) p_1^2(f_1^1(x_1), x_2) \wedge p_1^1(c_1)).$$

(a) Verifique se $\models_I^v \phi$, onde $v(x_i) = i + 2$. (2,0 val.)

(b) Verifique se $\models_I \phi$. (1,5 val.)

(c) Se possível dê um exemplo de uma fórmula logicamente válida que contenha o quantificador $\exists x_1$ e o símbolo de predicado p_1^2 Não se esqueça de justificar a sua resposta. (1,5 val.)

(d) Se possível, determine uma fórmula em forma prenexa que seja logicamente equivalente à fórmula $\psi = (\exists x_2 p_1^2(x_1, x_2) \wedge \forall x_1 p_1^2(x_1, c_2)) \Rightarrow (\exists x_1 p_1^1(x_1) \vee \neg \forall x_2 p_1^1(x_2))$. (1,5 val.)